



Análise e Modelagem de Sistemas II

Engenharia de Requisitos
(Processos)

Requisitos Funcionais

- Os requisitos de sistema de software são classificados frequentemente como **funcionais** ou **não funcionais**;
- **Requisitos Funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer**, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações.
- Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem **declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer**.



Requisitos Não Funcionais - Métricas

FIGURA 4.5 Métricas para especificar requisitos não funcionais.

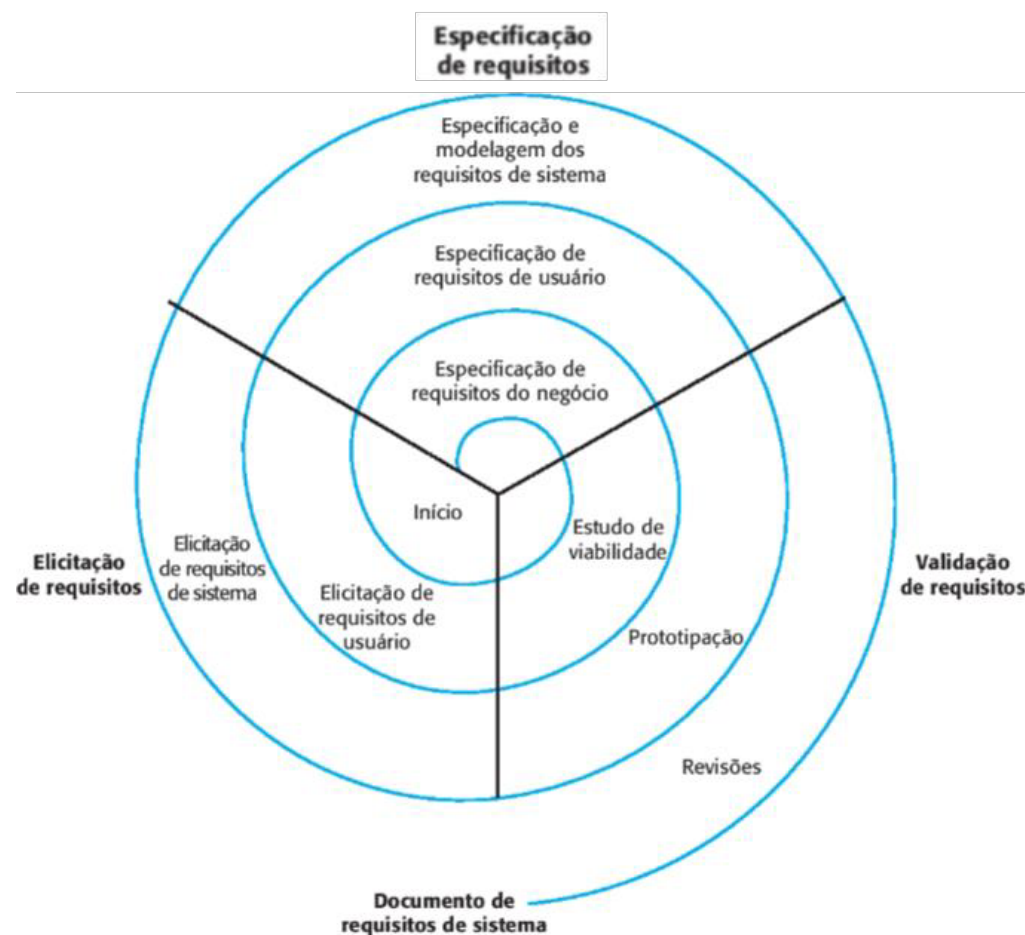
Propriedade	Métrica
Velocidade	Transações processadas/segundo
	Tempo de resposta do usuário/evento
	Tempo de atualização da tela
Tamanho	Megabytes/número de chips de ROM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento
	Número de quadros de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio até a falha
	Probabilidade de indisponibilidade
	Taxa de ocorrência de falhas
	Disponibilidade
Robustez	Tempo para reiniciar após a falha
	Porcentagem de eventos causando falhas
	Probabilidade de corromper dados em uma falha
Portabilidade	Porcentagem de declarações dependentes do sistema-alvo
	Número de sistemas-alvo

Processos de Engenharia de Requisitos

- A engenharia de requisitos envolve três atividades fundamentais:
 - A descoberta dos requisitos por meio da interação com stakeholders (**elicitação e análise**);
 - A conversão desses requisitos em uma forma padrão (**especificação**);
 - E a averiguação de que os requisitos realmente definem o sistema que o cliente quer (**validação**).
- Entretanto, na prática, a engenharia de requisitos é um processo iterativo no qual as **atividades são intercaladas**.



Uma visão em espiral do Processo



Elicitação de Requisitos

Durante a elicitación de requisitos, trabalha-se com os stakeholders para saber mais sobre:

- O domínio da aplicação;
- As atividades envolvidas no trabalho;
- Os serviços e as características do sistema que eles querem;
- O desempenho desejado para o sistema, as limitações de hardware etc.



Elicitação de Requisitos

1. **Muitas vezes os stakeholders não sabem o que querem** de um sistema de computador, exceto em aspectos mais gerais; eles podem achar difícil articular o que querem que o sistema faça; podem fazer exigências irreais porque não sabem o que é viável ou não;
2. Em um sistema, é natural que os **stakeholders expressem os requisitos em seus próprios termos** e com conhecimento implícito de seu próprio trabalho. Os engenheiros de requisitos, sem experiência no domínio do cliente, podem não entender tais requisitos;



Elicitação de Requisitos

- 3. **Diferentes stakeholders, com requisitos distintos, podem expressá-los de maneiras variadas.** Os engenheiros de requisitos têm de descobrir todas as possíveis fontes de requisitos, além dos pontos de convergência e de conflito;
- 4. **Fatores políticos podem influenciar os requisitos** de um sistema. Os gerentes podem exigir requisitos de sistema específicos, o que lhes permite aumentar sua influência na organização.



Elicitação de Requisitos

5. O ambiente econômico e de negócios no qual a análise ocorre é dinâmico. Inevitavelmente, ele muda durante o processo de análise.

A importância de determinados requisitos pode mudar. Novos requisitos podem surgir de novos stakeholders que não foram consultados originalmente.



O processo de elicitação e análise de requisitos

As atividades de processo são:

1. Descoberta e compreensão dos requisitos;
2. Classificação e organização dos requisitos;
3. Priorização e negociação dos requisitos;
4. Documentação dos requisitos.

FIGURA 4.7 O processo de elicitação e análise de requisitos.



Atividades de processo

1. **Descoberta e compreensão dos requisitos.** Esse é o processo de interagir com os stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos. Os requisitos de domínio dos stakeholders e documentação também são descobertos durante essa atividade;
2. **Classificação e organização dos requisitos.** Essa atividade pega o conjunto não estruturado de requisitos, agrupa os requisitos relacionados e os organiza em grupos coerentes;



Atividades de processo

3. Priorização e negociação dos requisitos. Inevitavelmente, quando estão envolvidos vários stakeholders, os requisitos entrarão em conflito;

Essa atividade está relacionada com a priorização dos requisitos e com a descoberta e negociação para resolução de conflitos;

Normalmente, os stakeholders devem se reunir para resolver as diferenças e chegar a um acordo sobre os requisitos.



Atividades de processo

4. **Documentação dos requisitos.** Os requisitos são documentados e servem de entrada para a próxima volta da espiral;

Um rascunho inicial pode ser produzido nesse estágio ou os requisitos podem simplesmente ser mantidos de modo informal em lousas, wikis ou outros espaços compartilhados.



Entrevista

- 1. **Entrevistas fechadas**, nas quais os stakeholders respondem a um conjunto pré-definido de perguntas;
- 2. **Entrevistas abertas**, nas quais não há uma programação predefinida. A equipe de engenharia de requisitos explora uma gama de questões com os stakeholders do sistema e, a partir daí, desenvolve uma melhor compreensão de suas necessidades.



Entrevista

- Na prática, as entrevistas com os stakeholders normalmente são uma **mistura dos dois tipos**. É possível obter a resposta a determinadas perguntas, mas, normalmente, elas levam a outras questões discutidas de uma maneira menos estruturada;
- As discussões totalmente abertas raramente funcionam bem. Em geral, deve-se fazer algumas perguntas para começar e manter a entrevista focada no sistema a ser desenvolvido.



Para uma entrevista eficaz:

1. **Ter a mente aberta**, evitar ideias preconcebidas a respeito dos requisitos e ter disposição para ouvir os stakeholders. Se ele tiver propostas de requisitos surpreendentes, então é necessário estar disposto a mudar de ideia a respeito do sistema;
2. **Incentivar o entrevistado a manter a conversa fazendo uma pergunta que sirva como trampolim ou uma proposta de requisitos;** ou então trabalhando juntos em um sistema protótipo. Provavelmente, falar para as pessoas “diga-me o que você quer” não vai resultar em informações úteis, pois é muito mais fácil falar em um contexto definido do que em termos gerais.

